01. Leia o texto para responder às questão.

Nos afloramentos dos inselbergues (morros rochosos isolados) do Espírito Santo, floresce uma margarida amarelada bem diferente das outras. Apelidada de estrela-das-montanhas (*Wunderlichia capixaba*), a espécie foi encontrada em 2023 durante uma expedição na Pedra do Cabrito, no município de Castelo, no domínio da Mata Atlântica. Ela se distingue das outras do gênero por formar arbustos que não perdem as folhas durante a floração, com inflorescências pequenas, e foi classificada como criticamente ameaçada de extinção. "Além de ser microendêmica, a população da espécie é bastante reduzida, com uma estimativa de menos de 50 indivíduos", calcula o botânico Aristônio Teles, da Universidade Federal de Goiás. Ele acrescenta que os inselbergues sofrem com ação humana pela extração de pedras ornamentais e que fazendas de café dominam o entorno de onde vive a estrela-das- -montanhas.
(https://revistapesquisa.fapesp.br. Adaptado.)
A estrela-das-montanhas é encontrada em um bioma caracterizado por apresentar vegetação rica em
a) plantas com caules retorcidos e raízes profundas.
b) plantas cactáceas e plantas caducifólias.
c) plantas rasteiras adaptadas ao solo seco.
d) árvores de grande porte, com epífitas.
e) gramíneas adaptadas ao solo arenoso.

02. Assinale a alternativa que apresenta características das monocotiledôneas.
a) Grão-de-pólen com três aberturas, feixes vasculares do caule dispersos e sistema radicular fasciculado.
b) Grão-de-pólen com três aberturas, feixes vasculares do caule dispostos em forma de anel e sistema radicular fasciculado.
c) Grão-de-pólen com uma abertura, feixes vasculares do caule dispersos e sistema radicular fasciculado.
d) Grão-de-pólen com três aberturas, feixes vasculares do caule dispersos e sistema radicular pivotante.
e) Grão-de-pólen com uma abertura, feixes vasculares do caule dispostos em forma de anel e sistema radicular pivotante.

03. Em algumas plantas, como a bananeira (*Musa spp.*), a reprodução não ocorre por sementes, mas por meio de uma estrutura modificada que permite o surgimento de novas plantas. Essa forma de reprodução é importante para a agricultura e a produção de alimentos.

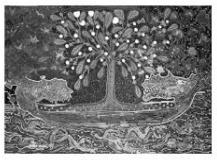
Assinale a alternativa que apresenta e descreve corretamente essa estrutura.
a) Estolho – Caule rastejante que cresce horizontalmente sobre o solo e origina novas plantas.
b) Tubérculo – Estrutura de armazenamento formada por um caule subterrâneo intumescido, que armazena reservas nutritivas.
c) Rizoma – Caule subterrâneo modificado que armazena nutrientes e gera brotos adventícios.
d) Bulbo – Estrutura de armazenamento composta de um caule reduzido envolto por folhas modificadas que acumulam nutrientes.

04. Atente ao seguinte excerto: "... Em ambientes com déficit hídrico, a obtenção de água é fator crucial para o crescimento e desenvolvimento das plantas... Assim, a hidrofilia da superfície foliar pode favorecer a absorção hídrica, especialmente pela absorção de orvalho que se forma na madrugada. Em Combretum leprosum, um arbusto nativo do nordeste brasileiro, ocorrem tricomas foliares hidrofílicos...".
Fonte:
http://www.periodicos.ufc.br/eu/article/view/17977/26335

Considerando o excerto acima, é correto afirmar que hidrofilia se refere à
a) presença de pelos na epiderme foliar.
b) capilaridade ascendente da água por distâncias pequenas.
c) propriedade daquilo que não absorve ou não se mistura com a água.
d) propriedade de ter afinidade por moléculas de água.

05. Observe as imagens, leia o texto a seguir e responda à questão.


Imagem 1


Imagem 2

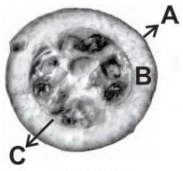


Imagem 3

1 - Jaider Esbell em *performance* na exposição "Apresentação: Ruku" na Galeria Millan, em São Paulo. 2021. Foto: Renata Chebel / Galeria Millan. Disponível em: artebrasileiros.com.br; 2 - *A descida da pajé Jenipapo do reino das medicinas* – Jaider Esbell (2021), acrílica e posca sobre tela, 111 x 160 cm. Disponível em: premiopipa.com; 3 - Esquema do fruto de jenipapo.

Falecido recentemente, Jaider Esbell (1979-2021), artista e curador indígena da etnia Makuxi, assumiu um papel central para a consolidação da Arte Indígena Contemporânea no Brasil. Meses antes de sua morte, expôs cerca de 60 obras, em uma produção que combinou pintura, escrita, desenho, instalação e performance para

entrelaçar discussões entre cosmologias, narrativas míticas originárias, espiritualidade, críticas à cultura hegemônica e preocupações socioambientais. A exposição buscou ser mais do que uma introdução aos saberes dos povos originários, configurando-se como um convite para o diálogo e para uma nova forma de enxergar o mundo. Esbell debruçou-se sobre as visões em torno da árvore-pajé, Jenipapo ou Ruku, da qual se produz a tinta natural aplicada por povos indígenas em pinturas corporais e utilizada em cerimônias rituais. De coloração azul escuro, a tinta é extraída do mesocarpo e endocarpo de frutos verdes. O jenipapo é um angiosperma funcionalmente dioico que pertence à família Rubiaceae, caracterizado por apresentar fruto tipo indeiscente, cor amarelo-alaranjado, com epicarpo pardo e aroma intenso. O conhecimento dos organismos quanto à morfossistemática biológica moderna enfatiza as relações filogenéticas das espécies, diferente da classificação dos povos tradicionais, que agrupam as espécies com base em seus usos e propriedades.
Adaptado de: galeriamillan.com.br
Com base nos conhecimentos sobre a estrutura de frutos, representada pelo jenipapo em corte transversal indicado na imagem 3, assinale a alternativa correta.
a) O endocarpo, indicado em A, representa o tecido resultante do desenvolvimento do óvulo.
b) O envoltório das sementes é o epicarpo, indicado em C, que se desenvolve do receptáculo.
c) O endocarpo, indicado em B, é um tecido comum encontrado em frutos do tipo drupa.
d) O mesocarpo e o endocarpo, indicados em B e C, resultam do desenvolvimento dos tecidos médio e interno do ovário respectivamente.
e) O pericarpo, indicado em A, se abre em duas linhas longitudinais quando maduro.

06. **Cataratas de sangue**

As Blood Falls não receberam esse nome à toa. Elas emergem da geleira Taylor, na Antártica, e desembocam no lago congelado Booney. A coloração avermelhada é resultado de ferro na água (na forma de íons férricos), que oxida em contato com a atmosfera. Quanto à origem das cataratas, trata-se de um reservatório subterrâneo de água do mar, preso debaixo do gelo quando um fiorde ficou isolado entre 1,5 e 2 milhões de anos atrás. Esse reservatório tem algumas características peculiares, como salinidade altíssima, sulfato abundante e falta de oxigênio. Apesar de tudo isso, a água contém vida microbiana. Os micróbios provavelmente utilizam o sulfato e íons férricos para metabolizar a pouca matéria orgânica que existe no seu mundo frio e escuro. Essas cataratas se localizam na região dos McMurdoDryValleys, uma área de deserto frio, cercada por montanhas e atingidas por ventos “katabatic”, formados pela descida de ar denso e frio. Estes ventos atingem até 320 km/h e evaporam toda a água, neve e gelo em seu caminho.
(Adaptado: Revista BBC Knowledge, junho de 2011, p. 17)
Compostos de enxofre podem ser extremamente tóxicos aos seres vivos, mas este também é um nutriente essencial. Nos ruminantes, por exemplo, a flora *microbiana* tem capacidade de converter o enxofre inorgânico em compostos orgânicos sulfurados, que são utilizados pelo animal ou pelos próprios microorganismos do rúmen. Nessa função, a flora dos ruminantes tem um papel ecológico comparável
a) às bactérias decompositoras dos solos.
b) ao papel dos fungos componentes dos líquens.
c) aos simbiontes das raízes de leguminosas.
d) às espécies de algas associadas aos cnidários.
e) às bactérias que deram origem às mitocôndrias.

07. Observe a tira abaixo.



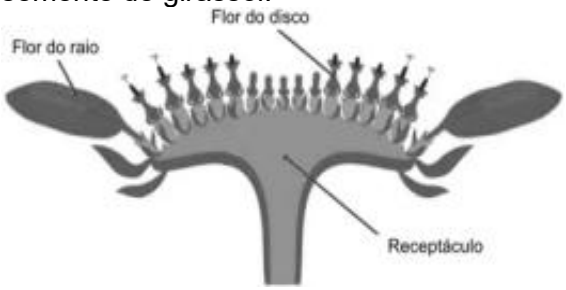
Fonte: Zero Hora, 14 e 15 de maio de 2018.

Assinale a alternativa correta sobre as raízes citadas no primeiro e no segundo quadrinhos.
a) As do primeiro originam estruturas semelhantes a espinhos.
b) As do primeiro apresentam uma epiderme multiestratificada que reveste as partes expostas ao ar.
c) As do segundo são típicas de manguezais.
d) As do segundo têm como exemplo a cebola.
e) Os dois tipos de raízes apresentam finas projeções denominadas haustórios

08. ara uma refeição familiar, preparou-se uma sopa com 2 cebolas, 1 couve-flor, 2 cenouras e 3 mandioquinhas-salsa.
Considerando os ingredientes listados, do ponto de vista botânico, é correto afirmar que foram utilizados, respectivamente, no preparo dessa refeição:

a) bulbos, flores, raízes e raízes.
b) bulbos, folhas, raízes e tubérculos.
c) catafilos, flores, caules e raízes.
d) bulbos, flores, caules e tubérculos.

09. O girassol apresenta inflorescência do tipo capítulo, a qual forma um disco que atinge entre 10 e 30 centímetros de diâmetro. As pétalas amarelas da planta, que ficam ao redor da coroa, são flores estéreis que têm a função de atrair os polinizadores. O miolo da inflorescência é composto por um conjunto de flores tubulares férteis e hermafroditas. Cada flor do raio produz um pseudofruto seco, comumente chamado de semente de girassol.



Com base nos conhecimentos sobre a estrutura das flores, assinale a alternativa correta.
a) Os estames são formados de antera e filete e produzem os óvulos.
b) A corola é formada pelas sépalas que conferem sustentação à flor.
c) As flores hermafroditas são compostas por estames e carpelo.
d) Os carpelos são formados de pistilo e estigma e produzem os grãos de pólen.
e) O cálice é formado pelas pétalas coloridas para atrair os polinizadores.

10. **Como plantar rosas**

Não importa se vermelha, amarela, branca ou outra das diversas cores e nuances que possui, a rosa, a mais cobiçada das flores, é a celebração do amor, da compaixão e do carinho entre amantes, familiares, amigos e povos desde a Antiguidade. [...] Da família das rosáceas, a planta é encontrada nas variedades arbustiva, cerca viva, híbrida-de-chá, mini rosa, rasteira, sempre florida, biscuit e trepadeira. Todas apresentam a exuberância inerente à flor, com pétalas em diferentes formatos e aroma de perfume suave. Há opções para plantios em canteiros e em vasos, mas os cultivos devem ser sempre realizados em terra fofa e de qualidade. No Nordeste e no Cerrado, onde o solo é mais alcalino, recomenda-se o uso de pelo menos 50 gramas de calcário por metro quadrado.

(Adaptado de: Revista Globo Rural; abr. 2018)
A rosa é um exemplo de planta dicotiledônea e, portanto, apresenta algumas características desse grupo, como
a) flores trímeras e grãos de pólen com uma abertura.
b) raiz pivotante e folhas pecioladas.
c) folhas invaginantes e estômatos.
d) feixes vasculares dispersos e flores completas.
e) dois cotilédones e venação foliar paralela.

11. Nas planícies costeiras brasileiras de baixa altitude a ação das marés permite que a foz dos rios seja invadida pelas águas marinhas, ocorrendo mistura de água doce e salgada. Nessas planícies, a predominância climática é dinamizada pelas massas tropical e equatorial atlântica, quente e úmida, e a formação vegetal arbórea típica caracteriza-se por apresentar plantas
a) halófitas com raízes respiratórias.
b) xerófitas com raízes profundas.
c) hidrófitas com raízes fasciculadas.
d) epífitas com raízes aéreas.
e) mesófitas com raízes tuberosas.